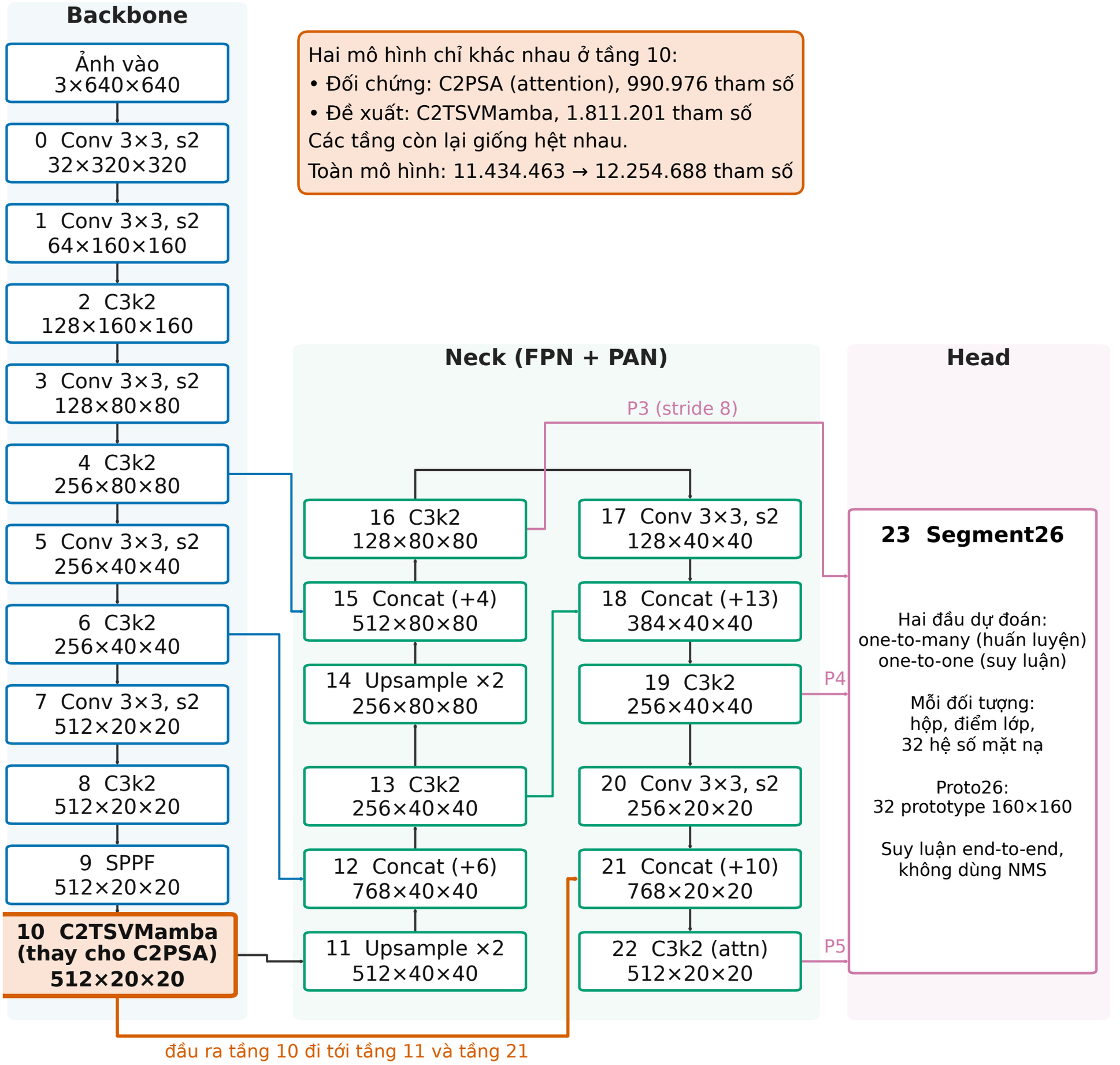
Backbone
Ảnh vào
3×640×640
0 Conv 3×3, s2
32×320×320
1 Conv 3×3, s2
64×160×160
2 C3k2
128×160×160
3 Conv 3×3, s2
128×80×80
4 C3k2
256×80×80
5 Conv 3×3, s2
256×40×40
6 C3k2
256×40×40
7 Conv 3×3, s2
512×20×20
8 C3k2
512×20×20
9 SPPF
512×20×20
10 C2TSVMamba
(thay cho C2PSA)
512×20×20
Hai mô hình chỉ khác nhau ở tầng 10:
• Đối chứng: C2PSA (attention), 990.976 tham số
• Đề xuất: C2TSVMamba, 1.811.201 tham số
Các tầng còn lại giống hệt nhau.
Toàn mô hình: 11.434.463 → 12.254.688 tham số
Neck (FPN + PAN)
P3 (stride 8)
16 C3k2
128×80×80
17 Conv 3×3, s2
128×40×40
15 Concat (+4)
512×80×80
18 Concat (+13)
384×40×40
14 Upsample ×2
256×80×80
19 C3k2
256×40×40
P4
13 C3k2
256×40×40
20 Conv 3×3, s2
256×20×20
12 Concat (+6)
768×40×40
21 Concat (+10)
768×20×20
11 Upsample ×2
512×40×40
22 C3k2 (attn)
512×20×20
P5
Head
23 Segment26
Hai đầu dự đoán:
one-to-many (huấn luyện)
one-to-one (suy luận)
Mỗi đối tượng:
hộp, điểm lớp,
32 hệ số mặt nạ
Proto26:
32 prototype 160×160
Suy luận end-to-end,
không dùng NMS
đầu ra tầng 10 đi tới tầng 11 và tầng 21